



İğdır Üniversitesi Bilgi Paketi / Ders Kataloğu



Ders Öğretim Planı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
190105001100 MATEMATİK - I Zorunlu 1 1 5

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Amacı

Matematik ile ilgili temel kavramlar verilerek, tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev kavramlarının ve uygulamalarının verilmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Dinçer ATASOY

Öğrenme Çıktıları

- 1 Teğet ve normal denklemi ile artan ve azalan fonksiyonları tanımlar.
- 2 Türev kullanarak belirsiz hallerin limitini hesaplar.
- 3 Fonksiyonların maksimum ve minimumu ile asimptotlarını tanımlar.
- 4 Eğri çizimlerini açıklar.
- 5 Türev kullanarak mühendislik problemlerini çözer. Diferensiyel kullanarak yaklaşık hesap yapar.
- 6 Küme ve sayı kümeleri kavramlarını tanımlar. Özdeşlik, denklem ve eşitsizlik kavramlarını açıklar.
- 7 Fonksiyon ve fonksiyonların özelliklerini tanımlar.
- 8 Trigonometrik, ters trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonları, Parçalı fonksiyonlar ve özel tanımlı fonksiyonları (Mutlak değer, tam değer, işaret fonksiyonları) tanımlar.
- 9 Limit kavramını açıklar ve limit tanımı ile limit hesabı yapar. Limit hesabı için kullanılan kuralların ispatını yapar.
- 10 Sağ ve sol taraflı limitleri tanımlar. Belirsiz halleri bilir.
- 11 Fonksiyonlarda süreklilik kavramını tanımlar ve Süreksizlik çeşitlerini bilir.
- 12 Türev kavramı açıklar ve türev tanımı ile türev hesabı yapar. Türev tanımı ile türev alma kurallarını ispatlar.
- 13 Trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların, Üstel ve logaritma fonksiyonlarının, Hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların türevini tanımlar.
- 14 Yüksek mertebeden türev hesaplar. Parametrik denklemleri verilen fonksiyonların türevlerini tanımlar. Kapalı fonksiyonların türevini açıklar.

Öğrenim Türü

Birinci Öğretim

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Ön bilgiler, Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik

Uygulama Laboratuvar

1 Kümeler. Sayı Kümeleri. Denklemler. Özdeşlikler. Eşitsizlikler.

- 2 Fonksiyon kavramı. Fonksiyon çeşitler (Polinom fonksiyon, rasyonel fonksiyon, üstel ve logaritma fonksiyonu ve bu fonksiyonların en geniş tanım kümeleri).
- 3 Fonksiyon çeşitleri (Trigonometrik, ters trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar. Parçalı fonksiyonlar, özel tanımlı fonksiyonlar (Mutlak değer, tam değer, işaret fonksiyonları))
- 4 Limit kavramı ve limit tanımı ile limit hesabı. Limit hesabı için kullanılan kuralların ispatı. Sandviç teoremi. Trigonometrik fonksiyonların limitleri.
- 5 Sağ ve sol taraflı limitler. Belirsiz haller ($0/0$, sonsuz/sonsuz, $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞)
- 6 Fonksiyonlarda süreklilik kavramı. Süreksizlik çeşitleri. Sürekli fonksiyonların özellikleri (Aradeğer teoremi, mutlak maksimum ve minimum, yerel maksimum ve minimum tanımları, ...)
- 7 Türev kavramı ve türev tanımı ile türev hesabı. Türev tanımı ile türev alma kurallarının ispatı. Ters fonksiyonun türevi.
- 8 Ara sınav
- 9 Trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların türevi. Üstel ve logaritma fonksiyonlarının türevi. Hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların türevi.
- 10 Yüksek mertebeden türev. Parametrik denklemleri verilen fonksiyonların türevleri. Kapalı fonksiyonların türevi.
- 11 Teğet ve normal denklemi. Artan ve azalan fonksiyonlar
- 12 Belirsiz Haller (L'Hopital Kuralı ile incelenmesi).
- 13 Fonksiyonların maksimum ve minimumu, asimptotlar , Eğri çizimleri.
- 14 Mühendislik problemleri. Diferansiyel ile yaklaşık hesap.
- 15 Mühendislik problemleri. Diferansiyel ile yaklaşık hesap.
- 16 Final Sınavı

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Matematik Analiz ve Analitik Geometri, Edwards ve Penney, Çeviri Editörü Prof.Dr. Ömer Akın 2-Genel Matematik, Prof. Dr. Mustafa Balcı Calculus, Robert Ellis-Denny Gulick 3-Genel Matematik, Prof. Dr. Ekrem Kadioğlu, Prof. Dr. Muhammet Kamalı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri	Adet	Değer
Ara Sınav	1	100
TOPLAM		100
Yarıyıl(Yıl) Sonu Etkinlikler	Adet	Değer
Final Sınavı	1	100
TOPLAM		100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri		40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri		60
TOPLAM		100

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

İş Yüğü Hesaplaması

Etkinlikler	Sayısı	Süresi (saat)	Toplam İş Yüğü (saat)
Ara Sınav	1	1	1
Final Sınavı	1	15	15
Bütünleme Sınavı	1	1	1
Quiz	1	10	10
Derse Katılım	14	2	28
Soru-Yanıt	7	3	21
Bireysel Çalışma	14	1	14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma	1	9	9

Final Sınavı için Bireysel Çalışma	1	25	25
Ev Ödevi	4	3	12
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)			136

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ÖÇ1	5	1	1											
ÖÇ2	5													
ÖÇ3	5													
ÖÇ4	5													
ÖÇ5	5													
ÖÇ6	5													
ÖÇ7														
ÖÇ8														
ÖÇ9														
ÖÇ10														
ÖÇ11														
ÖÇ12														
ÖÇ13														
ÖÇ14														

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek